

ប្រធាន

- I. តើគេហៅឈ្មោះរបស់អង់ស៊ីមបានត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើកត្តាអ្វីខ្លះ?
- II. តើពោតជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន ឬឌីកូទីលេដូន? ហេតុអ្វី?
- III. តើមានបាតុភូតអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលរីបូសូមលោតដល់កូដុងស្តុប?
- IV. តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលឲ្យកើតការវាស់ប្រភេទថ្មី? ចូររៀបរាប់។
- V. ប្រៀបធៀបក្រពេញអិចសូត្រីន និងក្រពេញអង់ដូត្រីន។
- VI. ក. ដូចម្តេចដែលហៅថាអាំងត្យូប្រសាទ?
ខ. ហេតុអ្វីបានជាពេលដែលមានរូសដោយវត្ថុមុតស្រួចធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់?
- VII. ម៉ូលេគុល ADN មួយមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប 16×10^4 ។ នុយក្លេអូទីតប្រភេទ C ច្រើនជាង
នុយក្លេអូទីតប្រភេទ A ចំនួនពីរដង។
ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN។
ខ. ពេលម៉ូលេគុល ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេដង តើត្រូវការនុយក្លេអូទីតសេរីនីមួយៗចំនួនប៉ុន្មាន?
- VIII. ម៉ូលេគុល ARN នាំសារមួយមានសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីត $U = 20\%$ $C = 20\%$
 $A = 28\%$ ។
ក. រកសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗនៃអង្គត់ ADN ដែលបានសំយោគម៉ូលេគុល ARN នាំសារខាងលើ។
ខ. តើអង្គត់ ADN នេះមានប្រវែងប៉ុន្មានណាណូម៉ែត (nm) បើ $U = 1800$ ។

កំណែវិវិទ្យា

- I. គេការហៅឈ្មោះរបស់អង់ស៊ីមបានត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើនាទីរបស់វាគឺ ឈ្មោះរបស់ស៊ីបស្រ្តាត ភ្ជាប់ដោយពាក្យ "អាស" (-ase) បន្ថែមលើឈ្មោះស៊ីបស្រ្តាត ។
- II. ពោតជាតិមូលកូទីលេដូនព្រោះ គ្រាប់វាមានកូទីលេដូនមួយ ស្លឹកមានទ្រនុងស្រប ដើម មានបាច់សរសៃនាំបាយប៉ាយ ផ្កាយមានព្រាស្រទាប់ឬមេគុណ៣ និងឫសជាឫសស្វែ ។
- III. នៅពេលដែលវីបូសូមផ្លាស់ទីដល់កូដុងស្តុប សារធាតុចម្រុះទាំងអស់មាន ARN, វីបូសូមនិងច្រវ៉ាក់ប៉ូលីប៊ីបទីតដែលត្រូវបំបែកចេញពីគ្នាព្រោះកូដុងមិនត្រូវនឹងអាស៊ីតអាមីនណាមួយឡើយ ពេលនោះការសំយោគប្រូតេអ៊ីនត្រូវបញ្ចប់ ហើយមេសូតត្រូវផ្តាច់ចេញពីច្រវ៉ាក់ប៉ូលីប៊ីបទីតដែរ។
- IV. កត្តាដែលធ្វើឲ្យកើតប្រភេទថ្មីមានពីរគឺ ៖
 - កត្តារបាំងកូមីសាស្ត្រ ៖ ពពួកផ្សេងៗត្រូវបំបែកចេញពីគ្នា ហើយមិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា ។ ពពួកទាំងនោះមានលក្ខណៈខុសគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងៗហើយមិនអាចបន្តពូជជាមួយគ្នាបាន ដូច្នេះក៏ក្លាយជាប្រភេទផ្សេងៗពីគ្នា ។
 - របាំងជីវសាស្ត្រ ៖ ឯកត្តៈមានរូបរាង និងទំហំប្រដាប់បន្តពូជខុសគ្នា ។ ឯកត្តៈធ្វើការបន្តពូជនៅរដូវ និងខែខុសគ្នា។ ការទាក់ទាញរវាងសត្វញី និងសត្វឈ្មោលដើម្បីធ្វើការបន្តពូជមានរបៀបខុសគ្នា
- V. របៀបជៀបក្រពេញអិចសូត្រីន និងក្រពេញអង់ដូត្រីន
 - + លក្ខណៈដូចគ្នា៖ ជាកោសិកា ឬសរីរាង្គដែលមាននាទីក្នុងការបញ្ចេញសារធាតុដែលចាំបាច់ សម្រាប់សារពាង្គកាយ។
 - + លក្ខណៈខុសគ្នា៖

ក្រពេញអង់ដូត្រីន	ក្រពេញអិចសូត្រីន
- គ្មានបំពង់នាំ	- មានបំពង់នាំ

ក្រពេញអង់ដូត្រីន	ក្រពេញអិចសូត្រីន
- មានជាតិរំលាយអម្ព័ន - មានឥទ្ធិពលទៅលើកោសិកាគោលដៅ - បញ្ចេញសារធាតុទៅក្នុងឈាមដោយផ្ទាល់	- ផលិតសរំលាយអាហារ សំណល់មេតាបូលីត - មានអំពៅទៅលើសារធាតុណាមួយក្នុងលំហនៃសរីរាង្គ ឬចេញក្រៅសារពាង្គកាយ - បញ្ចេញរសតាមបំពង់នាំ

VI. ក. អាំងត្តិប្រសាទគឺជាព័ត៌មានដែលដឹកនាំតាមបណ្តោយក៏ប្រសាទ ។

ខ.បានជាពេលដែលមានរបួលដោយវត្ថុមុតស្រួច ធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ពីព្រោះផ្ទួលវិញ្ញាណឈឺចាប់លាតសន្ធឹងយ៉ាងច្រើនក្នុងស្រទាប់អេពីឌែមគឺរូសទៅនឹងការឈឺចាប់។គ្រប់សរសៃប្រសាទវិញ្ញាណនាំដែលទទួលរំញោចឈឺចាប់បានបញ្ជូនព័ត៌មាននេះទៅកាន់សំបកខួរក្បាល (កំពកចំហៀងនៃខួរក្បាល) ដែលនៅទីនោះត្រូវបានវិភាគ និងបកស្រាយ ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់។

VII. ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN

តាមបម្រាប់ $L=160000$, $C=2A$

ដោយ A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 2

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 3

នាំឲ្យ $L=2A+3C$

$$=2A+3(2A) = 160000$$

$$=8A=160000$$

នាំឲ្យ $A=20000$

$$C=2A=40000$$

តាមគោលការណ៍បំពេញបាសអាសូត A-C, C-G នាំឲ្យ $A=T$, $C=G$

ដូចនេះ ចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN គឺ

$$A = T = 20000 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$C = G = 40000 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ខ. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីនីមួយៗ

ADN មេ 1 ស្វ័យជំឡើងទ្វេ 1 ដងទទួលបាន ADN កូន 2

2 ដងទទួលបាន ADN កូន 2^2

.....

n ដងទទួលបាន ADN កូន 2^n

ដោយ ADN មេមួយស្វ័យជំឡើងទ្វេ 3 ដងទទួលបាន ADN កូន 2^3 ក្នុង នោះមាន ADN មេ 1

និង AND ថ្មី $2^3 - 1$

$$A' = T' = A(2^3 - 1) = 20000 \times 7 = 140000 \text{ នុយក្លេអូទីតសេរី}$$

$$C' = G' = C(2^3 - 1) = 40000 \times 7 = 280000 \text{ នុយក្លេអូទីតសេរី}$$

ដូចនេះ ចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN គឺ

$$A' = T' = 140000 \text{ នុយក្លេអូទីតសេរី}$$

$$C' = G' = 280000 \text{ នុយក្លេអូទីតសេរី}$$

VIII. ក. រកសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗនៃអង្កត់ ADN

តាមបម្រាប់ $U=20\%$, $C=20\%$, $A=28\%$

ដោយ ARNm មានប៉ូនុយក្លេអូទីតប្រភេទ A, U, C, G ហើយវាជាច្រវាក់ទោល

$$A + U + C + G = 100\%$$

$$G = 100\% - 20\% - 20\% - 28\% = 32\%$$

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រុម និងបំពេញបាន

$$\%A_{\text{សេរី}} = \%T_{\text{សេរី}} = \frac{(\%U + \%A)ARNm}{2} = \frac{28\% + 20\%}{2} = 24\%$$

$$\%C_{\text{សេរី}} = \%G_{\text{សេរី}} = \frac{(\%G + \%C)ARNm}{2} = \frac{20\% + 32\%}{2} = 26\%$$

ដូចនេះ ភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់អង្កត់ ADN គឺ

$$\%A = \%T = 24\%$$

$$\%C = \%G = 26\%$$

ខ. គណនាប្រវែងអង្កត់ ADN នេះគិតជាណាណូម៉ែត

តាមបម្រាប់ $U=1800$

$$\%U = \frac{U \times 100}{m}$$

$$\text{នាំឱ្យ } m = \frac{U \times 100}{\%U} = \frac{1800 \times 100}{20} = 9000$$

ដោយ ARNm ចម្លងចេញពីច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែន

$$\text{នាំឱ្យ } M_{\text{សែន}} = 2m = 9000 \times 2 = 18000$$

ដោយសែនមានច្រវាក់ទ្វេ ហើយនុយក្លេអូទីតមួយមានប្រវែង 0.34nm

$$\text{នាំឱ្យ } l = \frac{M}{2} \times 0.34\text{nm} = \frac{18000}{2} \times 0.34 = 3060\text{nm}$$

ដូចនេះ ប្រវែងអង្កត់ ADN គឺ $l = 3060\text{nm}$